

Gruppenaufgabe 2 | Magnetband-Speicher und Archivierung

Szenario

Die Geschäftsleitung der «SwissData AG», einem grossen Finanzdienstleister, diskutiert die Abschaffung ihrer internen Tape-Library. Der CIO ist der Meinung, dass Magnetbänder veraltet sind und alles auf Festplatten oder in die Cloud verlagert werden sollte. Das Security-Team warnt jedoch vor wachsenden Ransomware-Gefahren und strengen Aufbewahrungspflichten (10 Jahre) für Finanztransaktionen. Sie sind das beauftragte Audit-Team.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die spezifischen Vorteile von Tape-Speicher (Air-Gap, Langzeitstabilität) bewerten und gegenüber Festplatten-Lösungen verteidigen.
- Die 3-2-1-Backup-Regel analysieren und den essenziellen Beitrag von Magnetbändern zur Erreichung der Medienunabhängigkeit anwenden.
- Kosten- und Nachhaltigkeitsfaktoren von Tape in Langzeitarchivierungsszenarien kritisch untersuchen und argumentativ nutzen.

Arbeitsauftrag

Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe ein fundiertes Argumentarium, das aufzeigt, warum die «SwissData AG» die Tape-Library nicht abschaffen, sondern als kritischen Sicherheitsbaustein behalten sollte. Greifen Sie Aspekte wie Ransomware, Compliance und Kosten auf.

Ergebnis

Präsentieren Sie ein strukturiertes Management-Summary (max. 3 Minuten), das die drei stärksten Argumente für den Erhalt der Tape-Infrastruktur präzise auf den Punkt bringt.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 2 | Magnetband-Speicher und Archivierung

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Management Summary & Einordnung

Die vorliegende Analyse bewertet das Vorhaben der SwissData AG, die existierende Tape-Library durch festplattenbasierte oder rein Cloud-gestützte Systeme zu ersetzen. Auf Basis einer detaillierten Risikobetrachtung, regulatorischer Vorgaben im Finanzsektor sowie einer

Total Cost of Ownership (TCO) Analyse raten wir strikt von der Abschaffung der Magnetband-Infrastruktur ab. Tape-Technologie ist im Kontext moderner Bedrohungsszenarien nicht obsolet, sondern eine kritische letzte Verteidigungslinie.

Analyse Kernargument 1: Resilienz gegen Ransomware (Air-Gap)

Das primäre Risiko für Finanzdienstleister ist die gezielte Kompromittierung durch Ransomware (Krypto-Trojaner). Moderne Malware ist darauf ausgelegt, sich lateral im Netzwerk zu bewegen, Backup-Server aufzuspüren und deren Speicherorte (Disk-Storage, NAS-Systeme) gezielt vor der eigentlichen Verschlüsselung des Produktionssystems zu zerstören oder ebenfalls zu verschlüsseln.

- Schwäche von Disk/Cloud: Festplatten und viele Cloud-Dienste sind "Online"-Speicher. Sie sind logisch stets mit dem Netzwerk verbunden. Auch wenn Berechtigungen restriktiv sind, kann ein kompromittierter Administrations-Account diese Backups unbrauchbar machen.
- Stärke von Tape: Magnetbänder bieten einen echten, physischen **Air-Gap**. Wird ein Band nach dem Beschreiben aus dem Laufwerk der Library entnommen und im Tresor gelagert, besteht keinerlei elektronische oder logische Verbindung mehr zum IT-System. Ein Hacker kann physisch ausgelagerte Medien nicht verschlüsseln. Die Tape-Infrastruktur ist somit die absolute Rückversicherung bei einem Totalausfall (Disaster Recovery).

Analyse Kernargument 2: Einhaltung der 3-2-1-Backup-Regel und Compliance

Die 3-2-1-Regel gilt branchenübergreifend als Best Practice: 3 Kopien der Daten, auf 2 verschiedenen Medien, wovon 1 Kopie extern (Offsite) aufbewahrt wird.

- Medienbruch (2 verschiedene Medien): Ersetzt man Tape durch Festplatten, speichert man primäre Daten (auf Disk) auf Backups (auf Disk). Hardware-Serienfehler oder gezielte Firmware-Angriffe auf Festplattencontroller könnten beide Speicherorte zeitgleich gefährden. Tape erfüllt die Anforderung eines echten Technologiewechsels (Medienbruch) perfekt.
- Compliance (10 Jahre Aufbewahrung): Die SwissData AG unterliegt strengen Revisionsvorgaben (z.B. FINMA-Rundschreiben). Finanzdaten müssen oft 10 Jahre unveränderlich gelagert werden. Magnetbänder der aktuellen LTO-Generation (Linear Tape Open) haben bei fachgerechter klimatisierter Lagerung eine garantierte Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. Festplatten hingegen weisen eine durchschnittliche mechanische Lebensdauer von 3 bis 7 Jahren auf. Bei Langzeitarchiven auf Disk müssen die Daten kontinuierlich auf neue Platten migriert werden, was fehleranfällig und extrem ressourcenintensiv ist. Tape bietet hier die höchste Datensicherheit über Jahrzehnte.

Analyse Kernargument 3: Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit (TCO & Energie)

Bei der Betrachtung grosser Datenmengen, die primär archiviert und nur extrem selten gelesen werden (Cold Data), ist die Kostenstruktur entscheidend.

- **Speicherkosten:** Die Kosten pro Gigabyte sind bei Magnetbändern ungeschlagen günstig. Auch wenn die initiale Anschaffung der Library und der Laufwerke teuer ist, skalieren die Kosten bei wachsendem Datenvolumen linear und sehr flach durch den reinen Kauf günstiger Kassetten.
- **Energiekosten:** Festplatten benötigen permanenten Strom für Rotation und Kühlung. Ein Magnetband im Regal benötigt genau 0 Watt Strom. Angesichts steigender Energiekosten und verschärfter CO2-Vorgaben für Rechenzentren der SwissData AG ist Tape die nachhaltigste und grünste aller Speichertechnologien.

Fazit und strategische Empfehlung

Die SwissData AG darf die Tape-Library nicht als Altlast betrachten. Wir empfehlen eine hybride Backup-Strategie (Disk-to-Disk-to-Tape - D2D2T). Schnelle Wiederherstellungen des operativen Tagesgeschäfts erfolgen über einen Disk-basierten Zwischenspeicher (schnelles RTO), während die Tapes die unverzichtbare Rolle der Langzeitarchivierung und des Offline-Schutzes (Air-Gap) übernehmen. Eine Abschaffung würde das operationelle Risiko der Bank auf ein inakzeptables Mass erhöhen.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 2 | Magnetband-Speicher und Archivierung

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Argumentarium für die Geschäftsleitung der SwissData AG

Werte Geschäftsleitung. Wir haben uns eingehend mit dem Vorschlag des CIO befasst, unsere "veraltete" Magnetband-Infrastruktur abzuschaffen. Wir verstehen den Reiz des Gedankens vollkommen: Tapes wirken im Zeitalter von flinker Cloud-Technologie und rasend schnellen SSD-Festplatten wie Relikte aus den 1990er-Jahren. Sie sind umständlich zu handhaben, sie müssen physisch in Kisten transportiert werden und wenn man eine Datei zurückholen will, dauert das manchmal Stunden statt Sekunden.

Doch wir müssen hier eindringlich warnen. Wer aus reiner Bequemlichkeit auf Magnetbänder verzichtet, sägt an der Lebensversicherung der SwissData AG. Lassen Sie mich anhand von drei sehr realen Szenarien erklären, warum diese "alten" Bänder heute wichtiger sind denn je.

Szenario 1: Der Tag, an dem das Netzwerk brennt (Ransomware)

Stellen Sie sich vor, es ist Freitagmorgen und ein Mitarbeiter der Buchhaltung öffnet einen gut gefälschten E-Mail-Anhang. Innerhalb von Minuten breitet sich ein hochkomplexer Erpressungstrojaner (Ransomware) in unserem gesamten Netzwerk aus. Was Sie vielleicht nicht wissen: Moderne Angreifer verschlüsseln nicht sofort. Sie nisten sich monatelang ein, suchen systematisch nach unseren Backup-Servern und löschen zuerst die Backups auf

unseren Festplatten und NAS-Systemen. Erst wenn wir wehrlos sind, schlägt die Verschlüsselung zu.

Wenn wir in diesem Moment unsere Backups nur auf Festplatten oder in einer ständig verbundenen Cloud haben, ist die Bank faktisch am Ende. Der einzige Schutz, der hier wirklich hilft, nennt sich "Air-Gap". Das ist ein physischer Luftspalt. Ein Magnetband, das nach der nächtlichen Sicherung von unserem Security-Mitarbeiter aus dem Laufwerk genommen und in einen Safe beim Sicherheitsdienstleister gesperrt wurde, kann von keinem Hacker der Welt übers Netzwerk verschlüsselt werden. Es ist offline. Es ist unser Ass im Ärmel, um die Bank aus den Ruinen wieder aufzubauen. Tapes sind nicht veraltet, sie sind immun gegen Cyberangriffe.

Szenario 2: Der FINMA-Prüfer steht vor der Tür (Compliance)

Wir sind als Finanzinstitut gesetzlich verpflichtet, Transaktionsdaten, Verträge und Bilanzen für 10 Jahre absolut sicher aufzubewahren. Wenn der Auditor Unterlagen aus dem Jahr 2017 verlangt, müssen wir diese lückenlos liefern können.

Wenn wir Daten für zehn Jahre auf rotierenden Festplatten lagern, haben wir ein riesiges Verschleissproblem. Festplattenmotoren gehen kaputt, Lager schleifen sich ab. Wir müssten alle drei bis vier Jahre riesige Datenmigrationen von alten auf neue Festplatten starten – ein massiver personeller und technischer Aufwand, der sehr fehleranfällig ist.

Ein LTO-Magnetband hingegen ist genau dafür gemacht. Einmal korrekt beschrieben und klimatisiert im Tresor gelagert, halten diese Bänder garantiert 30 Jahre lang. Tape ist die einzige Speichertechnologie, die den Begriff "Langzeitarchivierung" wirklich verdient und uns bei Audits ruhig schlafen lässt.

Szenario 3: Die Stromrechnung des Rechenzentrums explodiert

Herr CIO, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, schnelle Festplatten seien effizient in der Verarbeitung. Aber bedenken Sie die Kosten für Daten, die wir eigentlich nie wieder ansehen wollen, aber behalten müssen. Das sind gut 70% unserer gesamten Datenmengen!

Wenn wir diese "kalten" Daten auf Festplatten lassen, drehen sich diese Platten Tag und Nacht. Sie verbrauchen rund um die Uhr enorm viel Strom und erzeugen enorme Hitze, was unsere Klimaanlage im Rechenzentrum an den Rand der Belastung bringt. Ein Magnetband, auf dem unser Archiv für das Jahr 2021 liegt, verbraucht genau Null Rappen an Stromkosten pro Jahr. Wenn wir auf Tapes verzichten und alles auf Disk migrieren, werden sich unsere Strom- und Kühlungskosten für das Rechenzentrum massiv vervielfachen.

Unser Kompromiss-Vorschlag

Wir sagen nicht, dass Tapes für alles die Lösung sind. Wenn ein Mitarbeiter eine Datei vom

Vortrag wiederherstellen will, ist Tape die falsche Technologie. Wir schlagen ein Hybrid-Modell vor: Wir nutzen sehr schnelle Festplatten-Backups für die Sicherungen der letzten 14 Tage. So haben wir sofortigen Zugriff für das Tagesgeschäft. Alles, was älter ist als 14 Tage, sowie die wöchentlichen Vollsicherungen wandern automatisch auf die Magnetbänder und verlassen das Gebäude.

Damit verbinden wir das Beste aus beiden Welten: Die Bequemlichkeit und Geschwindigkeit von Festplatten für den Alltag und den absoluten, netzwerkunabhängigen Panzerschrank der Magnetbänder für den Katastrophenfall und die Revision. Bitte entziehen Sie uns nicht diese letzte Sicherheitsleine.